**UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO**

Facultad de Ingeniería

Escuela de Informática

# DISEÑO Y VALIDACIÓN MEDIANTE SIMULACIÓN COMPUTACIONAL DE UN MÓDULO DE SOFTWARE ANALÍTICO PARA LA ESTIMACIÓN DE ESTADOS EN UN GEMELO DIGITAL DE CHANCADO PRIMARIO

**Evaluación Sumativa 2 - Avance Proyecto Fase 2:**

Revisión de Literatura y Fundamentación Teórica

**Autor:** Daniel Alejandro Prado Correa

**Docente Guía:** Omar Iván Salinas Silva

**Asignatura:** Proyecto de Investigación

**Código del Curso:** ACIF3002

**Carrera:** Ingeniería Civil Informática

**Fecha de Entrega:** 14/07/2026

Concepción, Chile

# Índice general

**1. Marco teórico** **1**

1.1. Gemelos Digitales e Industria 4.0 en Entornos Mineros . . . . . 1

1.2. Incertidumbre Analítica y Degradación de Datos SCADA . . . . . 1

1.3. Estimación Óptima de Estados: El Filtro de Kalman . . . . . 2

1.4. Articulación Teórica con el Artículo Científico . . . . . 2

**2. Enfoque metodológico** **3**

2.1. Diseño de la Investigación . . . . . 3

2.2. Tipo y Tratamiento de Datos (Mitigación NDA) . . . . . 3

2.3. Técnicas de Análisis Computacional . . . . . 3

2.4. Criterios de Calidad y Validación . . . . . 4

2.5. Incorporación de Decisiones Metodológicas en el Paper . . . . . 4

**Uso de fuentes, citación y referencias** **5**

# 1. Marco teórico

El presente marco conceptual sustenta el desarrollo de un módulo de software analítico para Gemelos Digitales (DT), estableciendo el piso teórico interdisciplinario entre la Inteligencia Artificial Aplicada, la teoría clásica de control estocástico y la informática industrial moderna.

## 1.1. Gemelos Digitales e Industria 4.0 en Entornos Mineros

El paradigma de los Gemelos Digitales ha transitado desde la conceptualización aeroespacial hacia arquitecturas troncales de la Industria 4.0. Fuller et al. (2020) postulan que un DT trasciende la simulación 3D estática al requerir una sincronización bidireccional continua con el activo físico. En la industria pesada, autores como Tao et al. (2019) y Liu et al. (2021) argumentan que la principal promesa de esta tecnología es habilitar el mantenimiento predictivo y la toma de decisiones autónoma mediante inteligencia artificial. Sin embargo, al analizar críticamente estos enfoques sistémicos, se evidencia que asumen tácitamente la existencia de una red de telemetría libre de ruido. Como advierte Sepasgozar (2021), existe una ambigüedad conceptual entre "Digital Shadows" (réplicas que solo reciben datos crudos) y verdaderos "Digital Twins" que procesan y depuran la incertidumbre subyacente.

## 1.2. Incertidumbre Analítica y Degradación de Datos SCADA

La aplicación de los conceptos anteriores en el proceso minero de chancado primario choca con un desafío físico inherente: la severidad del entorno. Investigaciones recientes de Wang et al. (2022) y Zhang et al. (2023) sobre confiabilidad de sensores industriales demuestran que las vibraciones mecánicas extremas y el polvo abrasivo en suspensión inyectan componentes estocásticos no lineales (ruido blanco y de color) en las señales de los sistemas SCADA. Esto genera "observabilidad parcial", donde el estado real del volumen de la tolva difiere sustancialmente del dato reportado en consola (Li et al., 2021). A diferencia de los modelos de Uhlemann et al. (2017), que proponen la integración middleware para resolver brechas de datos, este proyecto se alinea con la postura de Sun et al. (2022), estableciendo que la solución no radica en la infraestructura de hardware, sino en filtros algorítmicos operando en el borde de la red (Edge Computing).

### 1.3. Estimación Óptima de Estados: El Filtro de Kalman

Para resolver el problema de la observabilidad parcial y reconstruir matemáticamente el volumen de mineral, el proyecto se fundamenta en las ecuaciones de espacio de estados en tiempo discreto. La teoría de estimación óptima establece que el Filtro de Kalman (KF) es un algoritmo recursivo de varianza mínima ampliamente validado para sistemas lineales inmersos en ruido gaussiano blanco (Kalman, 1960; Simon, 2006). Acorde a lo estudiado por Sun et al. (2022) y Wang et al. (2022), el KF opera mediante un predictor-corrector que fusiona las leyes físicas de conservación de masa (modelo determinista) con mediciones ruidosas provenientes del SCADA, generando un "estado latente" confiable. La pertinencia de este algoritmo para el presente proyecto radica en su eficiencia computacional nativa, permitiendo su codificación en lenguajes como Python para su ejecución con bajo costo computacional, un requerimiento fundamental para un Gemelo Digital en tiempo real.

### 1.4. Articulación Teórica con el Artículo Científico

El análisis de estos ejes conceptuales alimenta directamente el manuscrito en desarrollo asociado a este proyecto de titulación. Específicamente, la revisión crítica de la literatura de los últimos cinco años ha permitido redactar la sección de revisión de literatura del artículo científico, posicionando explícitamente el desarrollo matemático del Filtro de Kalman no como una simple regresión de datos, sino como el eslabón analítico (brecha de investigación) necesario entre la capa física (sensores ruidosos documentados por Zhang et al.) y la capa cibernética de toma de decisiones de la Industria 4.0 documentada por Liu et al..

## 2. Enfoque metodológico

### 2.1. Diseño de la Investigación

El presente proyecto se enmarca dentro de un paradigma positivista, adoptando un diseño metodológico de carácter **cuantitativo, experimental y basado en simulación estocástica computacional**. Esta elección se justifica debido a que la pregunta de investigación busca cuantificar y minimizar la métrica del Error Cuadrático Medio (MSE) en la estimación de variables físicas continuas a través de un diseño de software analítico (Simon, 2006).

### 2.2. Tipo y Tratamiento de Datos (Mitigación NDA)

Debido a las estrictas políticas de confidencialidad y los Acuerdos de No Divulgación (NDA) imperantes en la industria minera, el acceso a datos SCADA históricos en crudo se encuentra restringido. Para abordar esta limitación metodológica, se utilizarán **datos sintéticos estocásticos paramétricos**.

El estado dinámico del sistema se representará formalmente mediante el vector $x_k = [V_k, \dot{V}_k]^T$, donde $V_k$ denota el volumen retenido en la tolva y $\dot{V}_k$ la tasa neta de llenado. Se desarrollará un modelo de la planta física ("Truth Model") basado en las leyes de conservación de flujo, al cual se le inyectará artificialmente ruido blanco gaussiano ($w_k \sim \mathcal{N}(0, Q)$ y $v_k \sim \mathcal{N}(0, R)$). Las matrices de covarianza de proceso ($Q$) y medición ($R$) serán parametrizadas dentro de rangos operativos documentados en la literatura técnica para sensores ultrasónicos bajo vibración severa.

### 2.3. Técnicas de Análisis Computacional

La técnica central de análisis de información corresponde al algoritmo del **Filtro de Kalman Lineal Discreto**. Para garantizar la reproducibilidad científica, el entorno de pruebas utilizará el lenguaje Python (versión 3.10) junto con las librerías estandarizadas NumPy (v1.23) y SciPy (v1.9), fijando una semilla aleatoria de inicialización controlada.

Para validar la robustez del estimador frente a distintos niveles de degradación instrumental, se empleará el **Método de Simulaciones de Monte Carlo**, ejecutando $N = 1000$ iteraciones independientes del proceso de llenado de la tolva. Esto asegura que el desempeño del software no sea producto de fluctuaciones estocásticas aisladas.

### 2.4. Criterios de Calidad y Validación

La validación del modelo se establecerá a través de criterios de rigor estadístico puramente cuantitativos. El modelo base contra el cual se medirá el desempeño del filtro corresponderá a las lecturas crudas y degradadas del sensor simulado ($y_k$).

El criterio de éxito se define mediante el cálculo del **Error Cuadrático Medio (MSE)** y la **Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE)**. Para determinar si la mejora del algoritmo es estadísticamente significativa, se aplicará una prueba de hipótesis de T-student para muestras pareadas, evaluada con un nivel de significancia $\alpha = 0,05$. Adicionalmente, se reportarán los intervalos de confianza al 95 % para la media de la reducción del error.

### 2.5. Incorporación de Decisiones Metodológicas en el Paper

Esta arquitectura metodológica se transfiere íntegramente a la sección de Materiales y Métodos del artículo científico en desarrollo. La justificación técnica del uso de Simulaciones de Monte Carlo, la fijación de semillas aleatorias y la validación estadística mediante pruebas de hipótesis permite dotar al manuscrito del rigor metodológico exigido por los comités editoriales de revistas de ingeniería (Q1/Q2), demostrando que la solución es reproducible.

## Uso de fuentes, citación y referencias


Fuller, A., Fan, Z., Day, C., & Barlow, C. (2020). Digital Twin: Enabling Technologies, Challenges and Open Research. *IEEE Access*, 8, 108952-108971. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2998358

Kalman, R. E. (1960). A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems. *Journal of Basic Engineering*, 82(1), 35-45. https://doi.org/10.1115/1.3662552

Li, H., Wang, Y., & Chen, X. (2021). Stochastic Modeling and Optimization of Primary Crushing Stations in Open-Pit Mines under Uncertainty. *Minerals Engineering*, 170, 107052. https://doi.org/10.1016/j.mineng.2021.107052

Liu, M., Fang, S., Dong, H., & Xu, C. (2021). Review of Digital Twin about Concepts, Technologies, and Industrial Applications. *Journal of Manufacturing Systems*, 58, 346-361. https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2020.06.017

Sepasgozar, S. M. (2021). Differentiating Digital Twin from Digital Shadow: Elucidating a Concept with Practical Examples. *Applied Sciences*, 11(4), 1515. https://doi.org/10.3390/app11041515

Simon, D. (2006). *Optimal State Estimation: Kalman, H Infinity, and Nonlinear Approaches*. John Wiley & Sons.

Sun, Z., Li, Y., & Zheng, M. (2022). Digital Twin-Based Real-Time State Estimation for Industrial Processes. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 18(12), 8560-8569.

Tao, F., Zhang, M., Liu, Y., & Nee, A. Y. C. (2019). Digital twin driven prognostics and health management for complex equipment. *CIRP Annals*, 68(1), 169-172. https://doi.org/10.1016/j.cirp.2019.04.049

Uhlemann, T. H. J., Lehmann, C., & Steinhilper, R. (2017). The digital twin: Realizing the cyber-physical production system for industry 4.0. *Procedia CIRP*, 61, 335-340. https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.11.152

Wang, J., Zhao, L., & Yang, Y. (2022). Noise Mitigation in SCADA Systems Using Advanced Filtering Techniques for Heavy Industrial Applications. *IEEE Sensors Journal*, 22(8), 7850-7859.

Zhang, Q., Liu, Z., & Chen, W. (2023). Digital Twin-Driven Anomaly Detection and Signal De-

gradation Assessment in Hostile Manufacturing Environments. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 80, 102465.